UNIVERSITÀ DEL SALENTO

DiSUS | DIPARTIMENTO DI Scienze Umane e Sociali

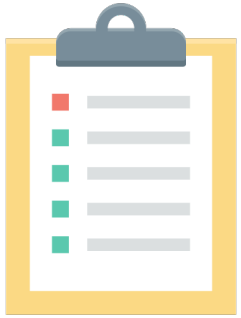
Python

Crash Course

DiSUS DIPARTIMENTO DI Scienze Umane e Sociali

Programma

- Fondamenti di Python
- Settaggio degli ambienti di sviluppo
- Virtual environment
- Object-Oriented Programming
- Analisi Dati con Pandas
- Dai Dati ai Grafici



Python magic world

Con Python possiamo:

- analizzare dati
- automatizzare operazioni ripetitive
- costruire modelli di machine learning
- creare applicazioni web
- fare prototipi rapidamente

Perché è molto usato?

- sintassi semplice
- molto leggibile
- enorme ecosistema di librerie

DiSUS DIPARTIMENTO DI Scienze Umane e Sociali

Come il computer esegue il codice

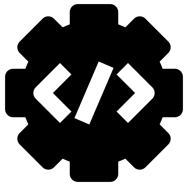
- Il computer **non capisce Python** (o altri libguaggi) **direttamente**.
- Capisce solo **linguaggio macchina**.
- Serve quindi un **programma che traduce il codice**.
- Esistono due approcci principali:
  - linguaggi **compilati**
  - linguaggi **interpretati**

Linguaggi compilati

- Esempi:
  - C
  - C++
  - Rust

- Il codice deve essere **compilato** prima di essere **eseguito**.

Code file



Compiler

Executable file

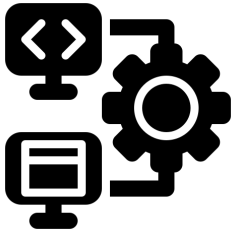
Run

DiSUS DIPARTIMENTO DI Scienze Umane e Sociali

Linguaggi interpretati (Python)

- Python è un **linguaggio interpretato**.
- Il codice viene **eseguito direttamente dall'interprete**.

Code file



Interpreter

Run

DiSUS DIPARTIMENTO DI Scienze Umane e Sociali

Python script

- Uno **script Python** è semplicemente un file di codice
  - Estensione **.py**

```python
import numpy as np

data = [1,2,3,4]
print(np.mean(data))
```

```
python analysis.py
```

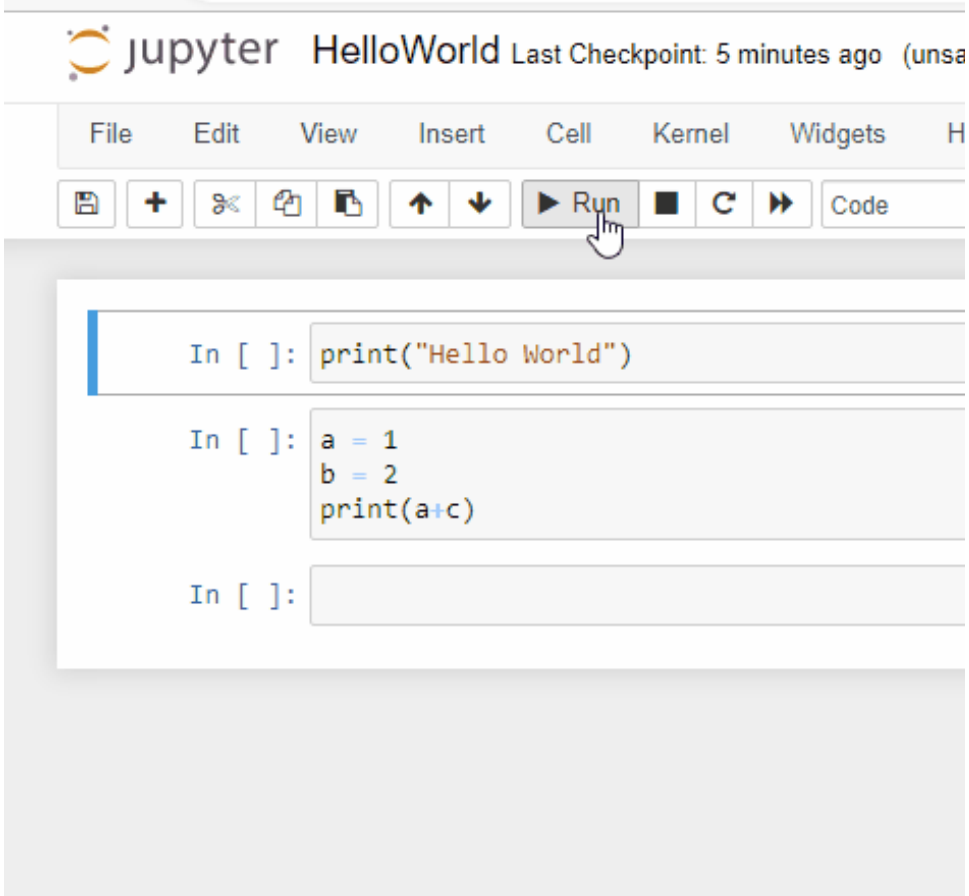
Output > 2.5

- Gli script sono molto usati per:
  - automazione
  - pipeline
  - applicazioni

DiSUS DIPARTIMENTO DI Scienze Umane e Sociali

Cos'è un Notebook (Jupyter Notebook)

- Un notebook è un ambiente interattivo che permette di scrivere ed eseguire codice a **blocchi**, chiamati celle.
- Il notebook più usato in Python è il *Jupyter Notebook*.
- Il file ha estensione: **.ipynb**
- L'interprete lavora su ogni singola cella, come fosse un singolo file ma conserva la memoria delle celle già eseguite

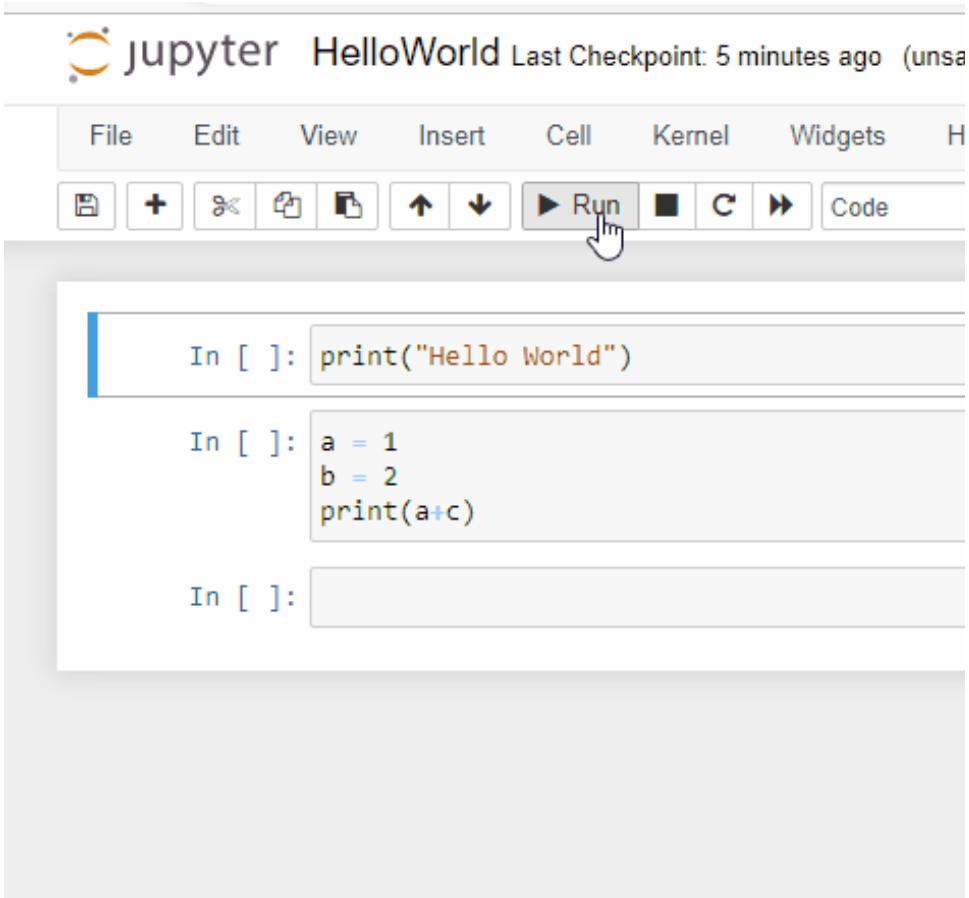


DiSUS DIPARTIMENTO DI Scienze Umane e Sociali

Cos'è un Notebook (Jupyter Notebook)

A differenza di uno script Python (`.py`), un notebook **combina in un unico documento**:

- codice
- testo esplicativo
- grafici
- risultati delle esecuzioni
- immagini e formule



Per questo è molto usato per:

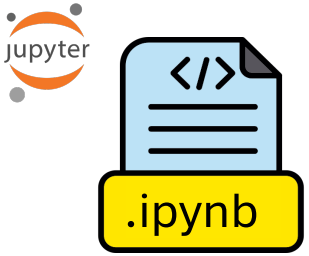
- data science
- analisi dati
- machine learning
- didattica
- report tecnici

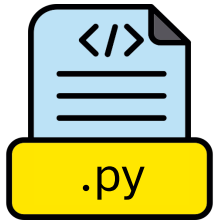
DiSUS DIPARTIMENTO DI Scienze Umane e Sociali

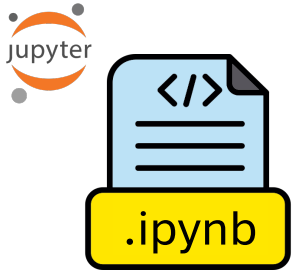
Strumenti

Google Colab is a hosted Jupyter Notebook service that requires no setup to use and provides free access to computing resources, including GPUs and TPUs.

Visual Studio Code is an integrated development environment (IDE) used for programming in Python.





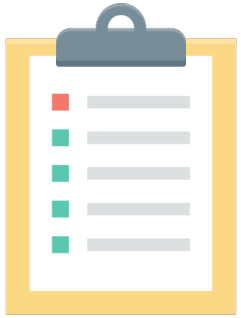


Python Crash Course

DiSUS DIPARTIMENTO DI Scienze Umane e Sociali

Day 1

- Variabili e Data Types
- Lists
- Loops
- If statement
- Dictionaries
- Functions



Variables

- Una **variabile** è un nome che usiamo per **memorizzare un valore**.
- In Python una variabile si crea con l'operatore **=**
- Esempio:

```
x = 10
name = "Mario"
price = 12.5
```

- Qui:
  - x contiene il valore 10
  - name contiene il testo "Mario"
  - price contiene il numero 12.5

Data types

- Ogni valore in Python ha un **tipo**.

Tipo	Descrizione	Esempio
`int`	numeri interi	`10`
`float`	numeri con decimali	`3.14`
`str`	testo	`"hello"`
`bool`	vero/falso	`True, False`

```
age = 25          # int
height = 1.75     # float
name = "Anna"     # string
is_student = True  # boolean
```

String Formatting

- La formattazione delle stringhe permette di inserire valori dentro una frase.
- È utile per creare messaggi dinamici.

- Metodo: **f-strings**
- Le **f-strings** permettono di inserire variabili direttamente nella stringa usando {}.

```
name = "Anna"
age = 25

message = f"My name is {name} and I am {age} years old"
print(message)
```

```
> My name is Anna and I am 25 years old
```

- Metodo %

Esercizi

- Ex 1
  - Traccia: Scrivi una codice che:
    - riceve nome (stringa), età (int), altezza (float in metri)
    - Crea e stampa una stringa formattata con del tipo:
    - "Mi chiamo Marco, ho 30 anni e sono alto 1.75 m"
    - Arrotonda l'altezza a 2 decimali.
  - Input: Marco, 41, 1.71345 - Output: Mi chiamo Marco, ho 41 anni e sono alto 1.71 m

- Ex 2
  - Traccia: Scrivi un codice che
    - riceve:
      - nome_file: stringa (es. "video.mp4")
      - dimensione_mb: float o int, (dimensione del file in MB)
      - velocita_mbps: float o int, (velocità di download in Mbps)
    - calcola il tempo di download in secondi usando la formula semplificata:
    - 1 byte ≈ 8 bit, quindi tempo (s) ≈ (dimensione_mb * 8) / velocita_mbps
    - restituisce una stringa formattata (puoi usare f-string o .format()) del tipo:
  - Input: "video.mp4", 100, 30
  - Output "Per scaricare video.mp4 servono circa 26.67 secondi"

Lists

- **Cos'è una lista?**
  - Una **lista** è una struttura dati che permette di **memorizzare più elementi in una singola variabile**.
  - Gli elementi sono racchiusi tra **parentesi quadre []** e separati da virgole.
- Esempio:

```
numbers = [10, 20, 30, 40]
```

DiSUS DIPARTIMENTO DI Scienze Umane e Sociali

Accesso alle liste

- Ogni elemento della lista ha una **posizione (indice)**.

- In Python l'indice parte da **0** ⚠️

```
numbers = [10, 20, 30, 40]

print(numbers[0])   # 10
print(numbers[2])   # 30
```

Ciclo for in Python

- Un **ciclo for** serve per **ripetere un'operazione su una sequenza di elementi (**liste, stringhe, range di numeri
- Permette di **automatizzare operazioni ripetitive** senza scrivere lo stesso codice più volte.

- Esempio **liste**

```
numbers = [10, 20, 30]

for n in numbers:
    print(n)
```

```
10
20
30
```

- Esempio **range()**

```
for i in range(5):
    print(i)
```

```
0
1
2
3
4
```

DiSUS DIPARTIMENTO DI Scienze Umane e Sociali

Condizioni in Python: if, elif, else

- Le **istruzioni condizionali** permettono al programma di **eseguire codice diverso a seconda di una condizione**.

```
if condizione:
    istruzioni
elif altra_condizione:
    istruzioni
else:
    istruzioni
```

```
temperature = 18

if temperature > 25:
    print("Hot")
elif temperature > 15:
    print("Mild")
else:
    print("Cold")
```

- if → prima condizione da controllare
- elif → altre condizioni possibili
- else → eseguito se nessuna condizione è vera

```
> Mild
```

Operatori di confronto

Operatore	Significato
>	maggiore
<	minore
>=	maggiore o uguale
<=	minore o uguale
==	uguale
!=	diverso

Dizionari in Python (dict)

- Un **dizionario** è una struttura dati che memorizza informazioni sotto forma di **coppie chiave → valore**.
- Si usa quando vogliamo associare un **nome (chiave)** a un **dato (valore)**.
- I dizionari sono definiti con **parentesi graffe {}**.

```python
person = {
    "name": "Anna",
    "age": 25,
    "city": "Rome"
}
```

```
chiave → valore
name   → "Anna"
age    → 25
city   → "Rome"
```

Dizionari in Python (dict)

- **Accesso ai valori**
  - Possiamo accedere ai dati usando la **chiave**.

```
print(person["name"])
print(person["age"])
```

```
Anna
25
```

- **Aggiungere o modificare valori**

```
person["age"] = 26
person["job"] = "Engineer"
```

DiSUS DIPARTIMENTO DI Scienze Umane e Sociali

Function

- **Definizione**: Blocchi di codice riutilizzabili che eseguono un'attività specifica

Nome della funzione

Parametri di input

```
def nome_funzione(parametro1, parametro2):
    # Corpo della funzione
    risultato = parametro1 + parametro2
    return risultato

# Chiamata della funzione
somma = nome_funzione(5, 3)
print(somma)  # Output: 8
```

Output

No function style

```
price1 = 100
discount1 = 10
final_price1 = price1 - (price1 * discount1 / 100)
print("Product 1 final price:", final_price1)

price2 = 250
discount2 = 10
final_price2 = price2 - (price2 * discount2 / 100)
print("Product 2 final price:", final_price2)

price3 = 80
discount3 = 10
final_price3 = price3 - (price3 * discount3 / 100)
print("Product 3 final price:", final_price3)
```

Function style

```
def calculate_final_price(price, discount):
    final_price = price - (price * discount / 100)
    return final_price

print("Product 1 final price:", calculate_final_price(100, 10))
print("Product 2 final price:", calculate_final_price(250, 10))
print("Product 3 final price:", calculate_final_price(80, 10))
```

Funcions: Excersize

- **Ex1**
  - **Traccia:** Scrivi una funzione prezzo_scontato(prezzo, sconto_perc) che restituisce il prezzo finale dopo uno sconto percentuale.
  - **Input di test:** prezzo=80, sconto_perc=25 - **Output**: 60

- **Ex2**
  - **Traccia:** Scrivi conta_vocali(testo) che ritorna quante vocali ci sono (a,e,i,o,u), ignorando maiuscole/minuscole.
  - **Input di test:** testo="Ciao Marco". - **Output**: 4

- **Ex3**
  - **Traccia:** Scrivi stats(lista) che ritorna una tupla (minimo, massimo, media).
  - **Input di test:** lista=[2, 4, 4, 10] – **Output**: [2, 10, 5.0]

- **Ex4**
  - **Traccia:** Scrivi minmax_norm(lista) che restituisce una nuova lista normalizzata tra 0 e 1 usando:

$$x' = \frac{x - min}{\min - min}$$

  - Se tutti i valori sono uguali (max==min), restituisci una lista di zeri.
  - **Input di test:** lista=[10, 20, 30] – **Output**: [0.0, 0.5, 1.0]

Resources & books

On-line resources

- **Python Documentation**: https://www.python.org/doc/
- **Geek4Geek**: https://www.geeksforgeeks.org/python3-tutorial
- **DataCamp**: https://www.datacamp.com/tutorial/category/python
- **w3School**: http://www.w3schools.com/python/
- **Medium**: https://martinxpn.medium.com/100-days-of-python-9dd04d0995f1

Books

- Python Crash Course: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming (3rd Edition)
- Beyond the Basic Stuff with Python: Best Practices for Writing Clean Code

DiSUS DIPARTIMENTO DI Scienze Umane e Sociali

Recap on **Python functions**

- Defining a Function
- Argument and Parameters
- Positional Arguments
- Keyword Arguments
- Default Values (equivalent function calls)
- Making an Argument Optional
- Argument type
- Return Values (including type output)
- Arbitrary arguments
- Arbitrary Keyword Arguments
- Variable Scope
- List Comprehension

Open in Colab Let's go → https://github.com/beppe2hd/CoursePython/blob/main/01__FunctionRecap.ipynb